

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÀI TẬP 1
LẬP TRÌNH PYTHON NÂNG CAO**

**Chủ đề
Công cụ tính điểm tốt nghiệp THPT**

**SVTH: TRẦN GIA BẢO
MSSV: 2274802010052
LỚP: 241_71ITSE31003_02
GVHD: HUỲNH THÁI HỌC**

TP. Hồ Chí Minh – 10/2024

Mục Lục

1. Giao diện:	3
2. Chức năng:	7
3. Hàm chính trong chủ đề:	8
4. GitHub:	8

1. Giao diện:

- Giao diện sau khi chạy ứng dụng

Công cụ tính điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông

Hệ thống

Nhập điểm của bạn

Nhập điểm môn Toán:

Nhập điểm môn Ngữ văn:

Nhập điểm môn Anh văn:

Nhập điểm môn Lịch sử (hoặc Vật lý):

Nhập điểm môn Địa lí (hoặc Hóa học):

Nhập điểm môn GDCD (hoặc Sinh học):

Nhập điểm trung bình cả năm lớp 12:

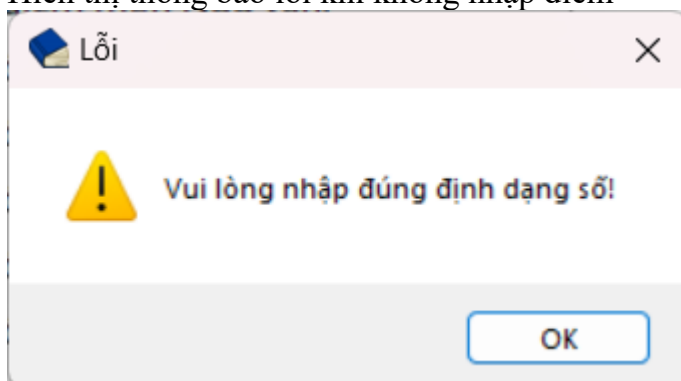
Nhập điểm ưu tiên (nếu có):

Nhập điểm khuyến khích (nếu có):

Tính điểm xét tốt nghiệp

Xóa dữ liệu

- Hiện thị thông báo lỗi khi không nhập điểm



- Hiện thị kết quả sau khi nhập điểm từ 0 đến 10 (trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp)

Công cụ tính điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông

Hệ thống

Nhập điểm của bạn

Nhập điểm môn Toán:	6
Nhập điểm môn Ngữ văn:	7.5
Nhập điểm môn Anh văn:	7.7
Nhập điểm môn Lịch sử (hoặc Vật lý):	6.5
Nhập điểm môn Địa lí (hoặc Hóa học):	7
Nhập điểm môn GDCD (hoặc Sinh học):	9.3
Nhập điểm trung bình cả năm lớp 12:	9.42
Nhập điểm ưu tiên (nếu có):	0
Nhập điểm khuyến khích (nếu có):	0

Tính điểm xét tốt nghiệp Xóa dữ liệu

Kết quả

Điểm xét tốt nghiệp của bạn là: 7.87
Chúc mừng bạn đã đủ điều kiện tốt nghiệp!

OK

- Hiển thị kết quả sau khi nhập điểm từ 0 đến 10 (trường hợp không đủ điều kiện tốt nghiệp)

Công cụ tính điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông

Hệ thống

Nhập điểm của bạn

Nhập điểm môn Toán:	4
Nhập điểm môn Ngữ văn:	3.5
Nhập điểm môn Anh văn:	3
Nhập điểm môn Lịch sử (hoặc Vật lý):	4
Nhập điểm môn Địa lí (hoặc Hóa học):	3
Nhập điểm môn GDCD (hoặc Sinh học):	6
Nhập điểm trung bình cả năm lớp 12:	6.4
Nhập điểm ưu tiên (nếu có):	0
Nhập điểm khuyến khích (nếu có):	0

Tính điểm xét tốt nghiệp Xóa dữ liệu

Kết quả

Điểm xét tốt nghiệp của bạn là: 4.52
Rất tiếc, bạn chưa đủ điều kiện tốt nghiệp.

OK

- Nhập điểm ngoài khoảng 0 – 10

Công cụ tính điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông

Hệ thống

Nhập điểm của bạn

Nhập điểm môn Toán:	11
Nhập điểm môn Ngữ văn:	11
Nhập điểm môn Anh văn:	11
Nhập điểm môn Lịch sử (hoặc Vật lý):	11
Nhập điểm môn Địa lí (hoặc Hóa học):	11
Nhập điểm môn GDCD (hoặc Sinh học):	11
Nhập điểm trung bình cả năm lớp 12:	11
Nhập điểm ưu tiên (nếu có):	11
Nhập điểm khuyến khích (nếu có):	11

Tính điểm xét tốt nghiệp Xóa dữ liệu

Lỗi

⚠️ Vui lòng nhập điểm trong khoảng từ 0 đến 10!

OK

- Hướng dẫn nằm trong menu bar

Công cụ tính điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông

Hệ thống

Hướng dẫn

Thoát

điểm của bạn

Nhập điểm môn Toán:	4
Nhập điểm môn Ngữ văn:	3.5
Nhập điểm môn Anh văn:	3
Nhập điểm môn Lịch sử (hoặc Vật lý):	4
Nhập điểm môn Địa lí (hoặc Hóa học):	3
Nhập điểm môn GDCD (hoặc Sinh học):	6
Nhập điểm trung bình cả năm lớp 12:	6.4
Nhập điểm ưu tiên (nếu có):	0
Nhập điểm khuyến khích (nếu có):	0

Tính điểm xét tốt nghiệp

Xóa dữ liệu

Hướng dẫn

×

 Nhập điểm các môn thi, điểm trung bình lớp 12, điểm ưu tiên và điểm khuyến khích (nếu có). Sau đó nhấn 'Tính điểm xét tốt nghiệp' để xem kết quả.

OK

2. Chức năng:

- Nhập điểm các môn thi, điểm trung bình lớp 12, điểm ưu tiên và điểm khuyến khích (nếu có) để kiểm tra điểm có đủ để tốt nghiệp THPT hay không.
- Xóa dữ liệu đã nhập.
- Thoát khỏi ứng dụng.

3. Hàm chính trong chủ đề:

```
def tinhDiemTotNghiep():
    try:
        toan = float(nhapDiemToan.get())
        van = float(nhapDiemVan.get())
        anh = float(nhapDiemAnh.get())
        toHop1 = float(nhapDiemMonToHop1.get())
        toHop2 = float(nhapDiemMonToHop2.get())
        toHop3 = float(nhapDiemMonToHop3.get())
        diemTB12 = float(nhapDiemTrungBinh12.get())
        diemUuTien = float(nhapDiemUuTien.get())
        diemKhuyenKhich = float(nhapDiemKhuyenKhich.get())

        if not (0 <= toan <= 10 and 0 <= van <= 10 and 0 <= anh <= 10 and
                0 <= toHop1 <= 10 and 0 <= toHop2 <= 10 and 0 <= toHop3 <= 10 and
                0 <= diemTB12 <= 10 and 0 <= diemUuTien <= 10 and 0 <= diemKhuyenKhich <= 10):
            messagebox.showwarning("Lỗi", "Vui lòng nhập điểm trong khoảng từ 0 đến 10!")
            return

        # Tính tổng điểm của 4 bài thi chính cộng với điểm khuyến khích (nếu có)
        tongDiemThi = toan + van + anh + (toHop1 + toHop2 + toHop3)/3
        diemThiTrungBinh = (tongDiemThi + diemKhuyenKhich) / 4

        # Công thức tính điểm tốt nghiệp theo yêu cầu
        diemXetTotNghiep = ((diemThiTrungBinh * 7) + (diemTB12 * 3) + diemUuTien) / 10

        # Kiểm tra học sinh có đủ điều kiện tốt nghiệp hay không (theo quy định là >= 5.0)
        thongBaoKetQua = f"Điểm xét tốt nghiệp của bạn là: {diemXetTotNghiep:.2f}\n"
        if diemXetTotNghiep >= 5.0:
            thongBaoKetQua += "Chúc mừng bạn đã đủ điều kiện tốt nghiệp!"
        else:
            thongBaoKetQua += "Rất tiếc, bạn chưa đủ điều kiện tốt nghiệp."

        messagebox.showinfo("Kết quả", thongBaoKetQua)

    except ValueError:
        messagebox.showwarning("Lỗi", "Vui lòng nhập đúng định dạng số!")
```

- Trong hàm tính điểm tốt nghiệp sử dụng try except để xử lý exception khi nhập không đúng định dạng, đồng thời đó sử dụng if not để hiển thị thông báo lỗi khi nhập điểm không hợp lệ. Công thức tính điểm tốt nghiệp có thể được tìm thấy trên mạng.

4. GitHub:

- <https://github.com/trgiabao830/CongCuTinhDiemTotNghiepTHPT>